# El tiempo atmosférico y el clima

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Diferenciar tiempo atmosférico y clima
- Conocer los elementos del tiempo: temperatura, precipitaciones, viento, humedad y presión
- Usar los instrumentos de una estación meteorológica
- Interpretar mapas del tiempo y climogramas sencillos
- Conocer los climas de España

## Para pensar

**Hoy en Sevilla llueve y hace fresco.**

**¿Podemos decir que Sevilla tiene un clima frío y lluvioso?**

## Explicación

### Tiempo y clima no son lo mismo

Cada mañana miramos por la ventana para saber qué ropa ponernos. Lo que vemos es el tiempo atmosférico: el estado de la atmósfera en un **lugar** y en un **momento concreto**. Decimos «hoy hace sol», «esta tarde ha llovido» o «mañana habrá viento». El tiempo **cambia** mucho, incluso en un mismo día.

El clima, en cambio, es el tiempo que **suele hacer** en un lugar a lo largo del año, calculado con datos de **muchos años** (al menos treinta). Decimos «en Canarias el clima es suave todo el año» o «en el interior de la península los inviernos son fríos». El clima cambia muy poco.

Un ejemplo para no confundirlos: el **tiempo** es como tu estado de ánimo de hoy (contento, cansado, enfadado); el **clima** es como tu forma de ser (alegre, tranquilo). Un día de lluvia en el desierto no convierte su clima en lluvioso.

La ciencia que estudia el tiempo atmosférico se llama meteorología, y las personas que lo estudian y hacen previsiones son los **meteorólogos**. En España, la **Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)** se encarga de ello.




### La temperatura

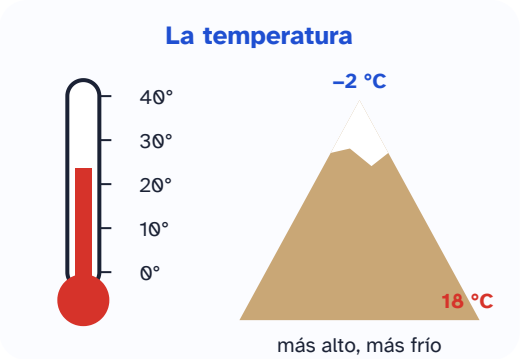
Para describir el tiempo, los meteorólogos miden varios **elementos**. El primero es la temperatura: lo caliente o frío que está el aire.

La temperatura se mide con el termómetro, y su unidad es el **grado centígrado** (°C). El agua se congela a 0 °C y hierve a 100 °C. Cuando hace mucho frío, las temperaturas están **bajo cero** y se escriben con un signo menos: −5 °C.

A lo largo del día la temperatura cambia: suele ser más baja al amanecer y más alta a primera hora de la tarde. Por eso los meteorólogos apuntan la **temperatura máxima** y la **mínima** de cada día.

¿De qué depende la temperatura de un lugar?

• De la **latitud**: cerca del ecuador hace más calor y cerca de los polos, más frío.
• De la **altitud**: cuanto más alto, más frío. Por eso hay nieve en las cumbres de las montañas aunque en el valle haga calor.
• De la **distancia al mar**: el mar suaviza las temperaturas. En la costa los inviernos son más templados y los veranos menos calurosos que en el interior.




## Las precipitaciones

Las precipitaciones son el agua que cae de las nubes. Pueden ser de varios tipos:

• **Lluvia**: gotas de agua líquida. Si son muy finas, se llama llovizna.
• **Nieve**: copos formados por cristales de hielo, cuando hace mucho frío.
• **Granizo**: bolitas de hielo duras que caen sobre todo en las tormentas de primavera y verano y pueden estropear las cosechas.

Las precipitaciones se miden con el pluviómetro, un recipiente graduado que recoge el agua que cae. Se mide en **litros por metro cuadrado** o, lo que es lo mismo, en **milímetros**. Si en un día caen 10 litros por metro cuadrado, el agua acumulada en el suelo llegaría a un centímetro de altura.

Pero ¿cómo se forman las nubes? El calor del Sol **evapora** el agua de mares, ríos y plantas. El vapor sube, se enfría en lo alto y se **condensa** en gotitas diminutas que forman las **nubes**. Cuando las gotitas se juntan y pesan demasiado, caen: es

la **precipitación**. El agua vuelve al mar por los ríos o por debajo del suelo, y el ciclo empieza de nuevo. Es el ciclo del agua.




## El viento, la humedad y la presión

Otros elementos del tiempo son:

• El viento: el aire en movimiento. Se mueve desde las zonas donde el aire pesa más hacia las que pesa menos. Del viento nos interesa su **dirección**, que se mide con la **veleta** (una flecha que gira y señala de dónde viene el viento), y su **velocidad**, que se mide con el **anemómetro** (unas cazoletas que giran más rápido cuanto más sopla). Un viento suave es una brisa; uno muy fuerte puede ser un temporal o un huracán.

• La humedad: la cantidad de **vapor de agua** que hay en el aire. Se mide con el **higrómetro**. En la costa suele haber más humedad; en el interior, menos. Cuando hay mucha humedad y la temperatura baja, se forma **niebla** o **rocío**, esas gotitas que aparecen en la hierba por la mañana.

• La presión atmosférica: la fuerza con la que el aire empuja sobre la superficie. Se mide con el **barómetro**. Cuando la presión es alta, suele hacer buen tiempo (es un **anticiclón**); cuando es baja, suele haber nubes y lluvia (es una **borrasca**).



## La estación meteorológica

Una estación meteorológica es un lugar donde se colocan los instrumentos para medir el tiempo. Hay miles en España, en ciudades, aeropuertos, montañas y barcos. Muchos colegios tienen la suya en el patio.

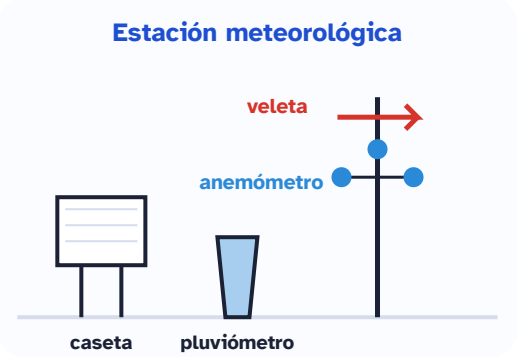
Para que las medidas sean correctas:

- El termómetro se coloca a la **sombra**, dentro de una caseta blanca con rendijas que deja pasar el aire, a metro y medio del suelo.
- El pluviómetro, en un lugar despejado, lejos de árboles y tejados.
- La veleta y el anemómetro, en un mástil alto, sin edificios que tapen el viento.

Los datos se apuntan cada día, a la misma hora, en una tabla. Hoy muchas estaciones son **automáticas**: envían los datos por ordenador a cada momento.

Además, los meteorólogos usan **satélites** que fotografían las nubes desde el espacio y **radares** que detectan la lluvia. Con todos esos datos y potentes ordenadores hacen la **previsión del tiempo**.

En clase podéis montar una estación casera: un pluviómetro con una botella cortada y una regla, y una veleta con una pajita, cartulina y un alfiler.




## Los mapas del tiempo

En la televisión, en internet y en los periódicos aparecen los mapas del tiempo, que muestran la previsión para los próximos días. Usan **símbolos** fáciles de entender:

- Un sol: despejado.
- Un sol con una nube: nubes y claros.
- Una nube: cubierto.

- Una nube con gotas: lluvia.
- Una nube con un rayo: tormenta.
- Una nube con copos o asteriscos: nieve.
- Unas líneas: niebla.
- Una flecha: dirección y fuerza del viento.
- Números: temperaturas máximas y mínimas.

En algunos mapas aparecen las letras **A** y **B**. La **A** señala un **anticiclón** (altas presiones, buen tiempo) y la **B**, una **borrasca** (bajas presiones, nubes, lluvia y viento). Las líneas curvas que las rodean se llaman **isobaras** y unen puntos con la misma presión.

Las previsiones son cada vez más acertadas, pero el tiempo es difícil de predecir con exactitud más allá de unos pocos días. Por eso a veces fallan un poco. Cuando hay peligro, la AEMET da **avisos** de colores: amarillo, naranja y rojo.




## El climograma

Para conocer el clima de un lugar se recogen las temperaturas y las precipitaciones de cada mes durante muchos años y se calcula la **media**. Con esos datos se dibuja un climograma, un gráfico que tiene:

- **Barras azules** para las precipitaciones de cada mes, en milímetros.
- Una **línea roja** para la temperatura media de cada mes, en grados.
- Los doce meses del año, de enero a diciembre, en la parte de abajo.

Leer un climograma es sencillo. Fíjate en:

1. ¿Qué meses son los más **calurosos** y cuáles los más **fríos**? Mira dónde la línea roja está más alta o más baja.
2. ¿Qué meses **llueve más** y cuáles **menos**? Mira las barras más altas y las más

bajas.
3. ¿Hay algún mes **seco**, casi sin lluvia?

Por ejemplo, en el climograma de una ciudad mediterránea como Valencia verás una línea roja muy alta en julio y agosto, y barras casi vacías en verano: veranos calurosos y secos. En cambio, en el de una ciudad del norte como Santiago de Compostela las barras son altas casi todo el año: llueve mucho.




## Los climas de España

España tiene **varios climas** por su gran extensión, sus montañas, su posición entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo y sus islas. Los principales son:

| Clima | Dónde | Cómo es |
|---|---|---|
| Oceánico o atlántico | Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco | temperaturas suaves y lluvias todo el año |
| Mediterráneo | costa mediterránea y Baleares | veranos calurosos y secos, inviernos suaves, poca lluvia |
| Mediterráneo de interior | meseta y valle del Ebro | inviernos muy fríos, veranos muy calurosos, poca lluvia |
| De montaña | Pirineos, Sierra Nevada y otras cordilleras | inviernos largos y fríos con nieve, veranos frescos |
| Subtropical o canario | islas Canarias | temperaturas suaves y agradables todo el año, poca lluvia |

El clima influye en el **paisaje**: en el norte, con mucha lluvia, hay prados verdes y bosques de robles y hayas; en el sur y el este, más secos, hay encinas, olivos y

matorrales. También influye en las **casas**, la **ropa**, los **cultivos** y las **costumbres** de las personas.

Hoy el clima de la Tierra está cambiando: las temperaturas suben por la contaminación. Es el **cambio climático**, y para frenarlo hay que ahorrar energía y contaminar menos.

undefined

## El tiempo y nuestra vida

El tiempo atmosférico influye en muchas de nuestras actividades, y por eso las previsiones son tan útiles:

- Los **agricultores** deciden cuándo sembrar, regar o cosechar.
- Los **pescadores** y los marineros no salen al mar si hay temporal.
- Los **aviones** necesitan conocer el viento y las tormentas.
- Los **turistas** eligen destino y fechas.
- Las familias decidimos si ir al campo, a la playa o al cine, y qué ropa ponernos.

Algunos fenómenos pueden ser **peligrosos**: las olas de calor, las nevadas intensas, las tormentas con granizo, las inundaciones o las sequías. En el este de España, a finales del verano y en otoño, a veces se producen lluvias torrenciales llamadas **DANA**, que pueden causar graves inundaciones.

Consejos de seguridad:

- Con **calor**: bebe agua, usa gorra y crema solar y evita el sol en las horas centrales.
- Con **tormenta**: no te refugies bajo un árbol ni te bañes; entra en un edificio.
- Con **lluvias fuertes**: no cruces nunca calles inundadas ni ramblas con agua.
- Sigue siempre los avisos de las autoridades.




## El tiempo y el clima en ocho ideas



## Ejercicios

1. **Explica la diferencia entre tiempo atmosférico y clima.**

2. **Escribe los elementos del tiempo.**

3. **¿Con qué instrumento se mide cada uno?**

4. **¿De qué tres factores depende la temperatura de un lugar?**

5. **Escribe tres tipos de precipitaciones.**

6. **Explica el ciclo del agua en cuatro pasos.**

7. **¿Qué significan la A y la B en un mapa del tiempo?**

8. **¿Qué muestran las barras y la línea de un climograma?**

9. **Escribe los climas de España y un lugar de cada uno.**

10. **Escribe dos consejos para cuando hay una tormenta.**

## Practica

1. **«Hoy llueve en Bilbao» habla del...**

   **A)** clima
   **B)** tiempo
   **C)** relieve

2. **La temperatura se mide con el...**

   **A)** termómetro
   **B)** barómetro
   **C)** pluviómetro

3. **La lluvia se mide con el...**

   **A)** anemómetro
   **B)** pluviómetro
   **C)** higrómetro

4. **La veleta indica...**

   **A)** la dirección del viento
   **B)** la temperatura
   **C)** la humedad

5. **Bolitas de hielo que caen en tormentas:**

   **A)** nieve
   **B)** granizo
   **C)** rocío

6. **Cuanto más altitud...**

   **A)** más calor
   **B)** más frío
   **C)** igual

7. **Un anticiclón suele traer...**

   **A)** buen tiempo
   **B)** tormentas
   **C)** nieve

8. **En un climograma, la lluvia se dibuja con...**

   **A)** una línea roja

**B)** barras azules

**C)** flechas

9. **Galicia tiene clima...**

**A)** oceánico

**B)** subtropical

**C)** desértico

10. **Canarias tiene clima...**

**A)** de montaña

**B)** subtropical

**C)** oceánico

## Explícalo con tus palabras

Incluye: En qué se diferencian el tiempo y el clima; Qué se mide en una estación meteorológica y con qué; Qué climas hay en España.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Tiempo atmosférico**

Estado de la atmósfera en un lugar y momento.

**Clima**

Tiempo que suele hacer en un lugar durante muchos años.

**Termómetro**

Instrumento que mide la temperatura.

**Pluviómetro**

Instrumento que mide la lluvia.

**Veleta**

Instrumento que indica de dónde viene el viento.

**Anticiclón**

Zona de altas presiones con buen tiempo.

**Borrasca**

Zona de bajas presiones con nubes y lluvia.

**Climograma**

Gráfico de temperaturas y precipitaciones de un lugar.

## Soluciones

1. **B)** Tiempo atmosférico.
2. **A)** Termómetro.
3. **B)** Pluviómetro.
4. **A)** La dirección.
5. **B)** Granizo.
6. **B)** Más frío.
7. **A)** Buen tiempo.
8. **B)** Barras azules.
9. **A)** Oceánico.
10. **B)** Subtropical.

## Soluciones de los ejercicios

1. El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento; el clima es el tiempo que suele hacer en un lugar durante muchos años.
2. Temperatura, precipitaciones, viento, humedad y presión atmosférica.
3. Termómetro, pluviómetro, veleta y anemómetro, higrómetro y barómetro.
4. De la latitud, de la altitud y de la distancia al mar.
5. Lluvia, nieve y granizo.
6. Evaporación, condensación en nubes, precipitación y vuelta al mar por ríos.
7. A es anticiclón, buen tiempo; B es borrasca, nubes y lluvia.
8. Las barras, las precipitaciones; la línea, las temperaturas.
9. Oceánico (Galicia), mediterráneo (Valencia), mediterráneo de interior (Madrid), de montaña (Pirineos) y subtropical (Canarias).
10. No refugiarse bajo un árbol y entrar en un edificio (no bañarse).